Executive Summary (Poin Pembuka Presentasi):

CAMS dirancang untuk menggantikan lembar checklist kertas manual di industri farmasi yang rentan titip absen, manipulasi data, dan lambatnya respon kerusakan. Dengan menggabungkan **Token QR Code Dinamis**, **Validasi Geofence GPS (250m)**, kemampuan **Offline Queue (tahan blank-spot ruang steril)**, serta **Auto-Escalation 120 Menit**, CAMS menjamin kepatuhan higienitas fisik 100% tervalidasi secara digital.

1. Workflow Besar Sistem (Makro / End-to-End)

Alur operasional sistem berjalan dalam 4 tahap berkesinambungan setiap hari:

1

Otomasi Penjadwalan Tugas (Pukul 00:01 WIB)

Scheduler latar belakang (*cams:generate-tasks*) otomatis memindai seluruh jadwal aktif dan memetakan tugas ke staf Cleaning Service (CS) yang bertugas pada hari tersebut sesuai shift kerja.

2

Eksekusi Lapangan & Validasi Fisik Anti-Fraud

Staf CS mendatangi pintu fisik ruangan dan memindai QR Code. Sistem mengecek ganda:

- **Shift Check:**
  Waktu login harus sesuai jam shift (+/- 30 menit buffer toleransi).
- **Geofence GPS:**
  Jarak GPS fisik staf harus berada di dalam radius gedung (250m) dan radius ruangan (25m).

Jika valid, form terbuka. CS mengunggah
1 foto Before
, mencatat bahan kimia pembersih, membersihkan ruangan, lalu mengunggah
1 - 4 foto After
(otomatis dikompres < 1MB).

3

Mode Offline-First (Dukungan Blank-Spot Cleanroom)

Jika staf berada di ruang steril produksi atau basement tanpa koneksi internet, data tidak akan hilang. Data disimpan pada antrean lokal browser (*localStorage*) dan siap disinkronkan kembali saat sinyal internet kembali stabil.

4

Verifikasi On-Site, Rating SLA & Eskalasi Otomatis

Laporan terkirim memicu notifikasi real-time (SSE) ke PIC Ruangan. PIC melakukan inspeksi langsung, memberi rating mutu SLA (1 - 5 bintang), dan menyetujui (Approve) atau menolak (Reject).
Aturan Eskalasi: Jika PIC tidak memverifikasi dalam waktu
120 menit
, sistem otomatis menaikkan laporan ke Supervisor untuk disetujui (*cams:check-escalations*).

5

Monitoring Kepatuhan & Ekspor Laporan Manajemen

Seluruh data terintegrasi ke *Cleanliness Grid Matrix* (visualisasi warna hijau, kuning, merah per gedung) dan siap diekspor dalam bentuk
PDF resmi bertanda tangan
atau
Excel
untuk keperluan audit cGMP.

2. Workflow Detail Setiap Peran (Role-Based Workflow)

? Cleaning Service (CS) EKSEKUTOR

1. **Login & Validasi Shift:** Sistem memeriksa jam mulai & selesai shift (+ toleransi buffer 30m).
2. **Buka "Tugas Hari Ini":** Melihat daftar ruangan yang ditugaskan.
3. **Scan QR di Ruangan:** Kamera HP memindai stiker QR pintu. Sistem memvalidasi token & koordinat GPS Haversine.
4. **Checklist & Foto Before:** Ambil 1 foto kondisi awal + input volume cairan kimia pembersih (mis. Karbol 100ml).
5. **Pembersihan & Foto After:** Unggah 1-4 foto bukti hasil bersih (auto-compress Canvas < 1MB).
6. **Blank-Spot Sync:** Jika sinyal putus, tombol *"Sinkronkan Antrean"* otomatis menyala saat online.
7. **Resubmit (Bila Ditolak):** Perbaiki ruangan sesuai catatan revisi PIC lalu resubmit ulang.

? PIC Ruangan (Area PIC) PENILAI MUTU

1. **Notifikasi Masuk:** Menerima push notification saat CS selesai membersihkan ruangannya.
2. **Inspeksi Langsung (On-Site):** Membuka menu *"Verifikasi Laporan"* dan mengecek kondisi fisik ruangan.
3. **Approve & SLA Rating:** Jika bersih, beri rating 1-5 bintang mutu kebersihan, lampirkan foto inspeksi, dan klik Approve.
4. **Reject & Catatan Revisi:** Jika belum bersih, wajib mencantumkan alasan spesifik (misal: "Sudut lantai belakang rak masih kotor").
5. **Lapor Temuan Kerusakan:** Jika melihat fasilitas rusak (AC bocor, lampu putus), langsung buat tiket di menu Temuan.

? Supervisor PENGAWAS & LEAD

1. **Master & Penjadwalan:** Kelola Gedung, Ruangan, Area Kerja, Shift, dan Template Checklist (1-click *Apply Template*).
2. **Cetak Massal QR:** Menu *Bulk QR Print* untuk cetak stiker QR berstandar pabrik.
3. **Monitoring Real-Time:** Pantau *Cleanliness Grid Matrix* warna dan persentase kepatuhan (Compliance Rate %).
4. **Override Verifikasi:** Memverifikasi laporan yang mengendap > 120 menit akibat PIC tidak merespons.
5. **Tugas Khusus / Ad-Hoc:** Buat penugasan acara/event (Setup ? Pelaksanaan ? Cleanup).
6. **Audit Aset Dua Bulanan:** Verifikasi stock opname fisik aset ruangan per periode.
7. **Ekspor Laporan:** Unduh rekapitulasi PDF & Excel.

?? Office Boy (OB / Maintenance) TEKNISI

1. **Terima Tiket Kerusakan:** Melihat daftar fasilitas rusak yang ditugaskan padanya di menu *Temuan Kerusakan*.
2. **Pantau SLA Response:** Memperhatikan tenggat perbaikan (Critical: 4 jam, High: 24 jam).
3. **Status In Progress:** Mengubah tiket ke status pengerjaan saat mulai memperbaiki.
4. **Dokumentasi Perbaikan:** Mengunggah 1 hingga 4 foto bukti hasil selesai perbaikan.
5. **Selesai (Resolved):** Mengubah status ke *Resolved* untuk kemudian ditutup oleh Supervisor.

?? System Administrator FULL CONTROL

1. **Branding Perusahaan:** Mengatur nama perusahaan (PT Widatra Bhakti) dan upload logo dinamis.
2. **Manajemen Pengguna:** Tambah akun, mapping role, aktivasi/deaktivasi, dan fitur *Reset Password* staf.
3. **Pengaturan Ambang Batas:** Konfigurasi toleransi GPS gedung (250m), toleransi ruangan (25m), dan timeout eskalasi (120m).
4. **Audit Trail cGMP:** Memantau riwayat audit log (Before & After, user, waktu, IP Address).

? Guest / Pelapor Fasilitas PUBLIK

1. **Jalur Pintas:** Begitu login langsung diarahkan ke form Temuan Kerusakan tanpa melihat data sensitif.
2. **Input Laporan Cepat:** Pilih gedung/ruangan, kategori kerusakan (Plumbing, Listrik, HVAC), deskripsi, dan foto.
3. Tiket otomatis masuk ke antrean perbaikan Supervisor & OB.

3. Panduan Akses Demo & Akun Pengujian

Untuk demonstrasi fitur pada saat meeting, gunakan akun-akun resmi pengujian di bawah ini:

Peran (Role)	Username	Email	Password	Fitur Utama yang Ditampilkan
ADMIN	`admin`	admin@cams.com	`AdminPass123!`	Branding Logo, Reset Password, Audit Log Trail
SUPERVISOR	`supervisor`	supervisor@cams.com	`password`	Jadwal, Cleanliness Grid, Eskalasi, Ekspor PDF/Excel
PIC RUANGAN 1	`pic_ferry`	ferry@cams.com	`password`	Verifikasi On-Site, Rating Bintang SLA, Lapor Temuan
PIC RUANGAN 2	`pic_anto`	anto@cams.com	`password`	Verifikasi Gedung Produksi B (Cleanroom)
CLEANING SERVICE	`cs_budi`	budi@cams.com	`password`	Scan QR, Validasi Geofence, Foto Before/After, Offline Queue
PELAPOR FASILITAS	`pelapor_fasilitas`	pelapor@cams.com	`Pass123`	Form Cepat Pelaporan Kerusakan Fasilitas Umum

4. Poin-Poin Kunci untuk Slide Presentasi (Cheatsheet)

Slide 1: Problem Statement (Masalah Lapangan)

- Lembar kertas checklist sering ditandatangani rapel di akhir minggu tanpa pembersihan riil.
- Sulit membuktikan kebersihan secara visual jika ada komplain pelanggan atau audit mutu.
- Kerusakan fasilitas (misal: pipa bocor) memakan waktu berhari-hari baru diketahui teknisi.

Slide 2: Solusi Terobosan CAMS

- **QR Code + GPS Geofencing:** Petugas harus benar-benar berada di lokasi ruangan untuk membuka form.
- **Multi-Photo Before & After:** Bukti visual nyata kondisi ruangan sebelum dan sesudah dibersihkan.
- **Offline-First Architecture:** Tetap berfungsi normal di ruang steril/bawah tanah tanpa internet.
- **Auto-Escalation 120 Menit:** Menghilangkan laporan gantung yang tidak diverifikasi atasan.
- **SLA Rating & Analytics:** Skor kepatuhan dan performa kebersihan dapat dipantau detik per detik.

Slide 3: Kesiapan Sistem (Technical Readiness)

- Frontend: React 19 + Vite 6 (Mobile Responsive, Fast Load, Canvas Image Compressor).
- Backend: Laravel 11 + MySQL (Sanctum Auth, 30 Relational Models, Real-Time SSE).
- Status Sistem: 100% Berjalan, teruji, dan siap dideploy untuk operasional pabrik.